

Ros2 Day1 hw2 AI 사용 보고서

휴머노이드 수습단원 이주원

목차

1. ai사용 부분
2. 대화내용
3. 깨달은 점

1. ai 사용 부분

이 과제에서 ai가 사용된 부분은 첫 번째로 노드의 개념이다. 노드가 파일 단위인지 실행 단위인지 헷갈렸고, publisher와 subscriber를 만들려면 cpp 파일을 두 개 만들어야 하는지 확신이 없어서 물어보았다.

두 번째는 교육 자료의 코드 위치 문제다. 자료에서 hpp 항목 아래에 생성자 안에 들어가는 줄까지 같이 적혀 있어서, 이 부분을 헤더에 써야 하는지 소스에 써야 하는지 헷갈려 확인을 요청했다.

세 번째는 타이머 동작이다. 생성자에서 타이머를 만들어두기만 했는데 콜백 함수가 어떻게 1초마다 실행되는지, 누가 호출해주는 것인지 이해가 되지 않아 물어보았다.

2. 대화 내용

그럼 저기서 node는 뭐야? cpp파일 두개야?

좋은 질문이야. 여기서 헷갈리는 사람 많아.

결론부터

노드 = 실행 중인 프로세스 하나. .cpp 파일이 아니야.

.cpp 파일은 그냥 텍스트고, 컴파일하면 실행 파일이 되고, 그 실행 파일을 `ros2 run` 으로 실행시킨 순간 노드가 되는 거야.

my_publisher.cpp → (컴파일) → my_publisher (실행파일) → (실행) → 노드
소스 코드 install/ 안에 생김 프로세스로 살아있음

`ros2 node list` 에 뜨는 건 마지막 단계야. 실행 안 하면 목록에 안 나와.

그래서 cpp 파일 두 개냐?

과제 2 기준으로 응, 두 개야. publisher랑 subscriber는 각각 따로 실행되어야 하니까.

↓

src/

+ 메시지를 입력하세요...

Claude는 AI이며 실수를 할 수 있습니다. 응답을 다시 한번 확인해 주세요. Opus 5 높음

노드는 파일이 아니라 실행 중인 프로세스 하나라는 답을 받았다. 소스는 빌드되어 실행파일이 되고, 그것을 실행한 순간부터 노드가 된다. publisher와 subscriber는 각각 따로 실행되어야 하므로 소스 파일도 두 개가 맞다.

이건 뭐임?

생성자 안에 들어가는 두 줄이야. 아까 준 코드에서 이 부분:

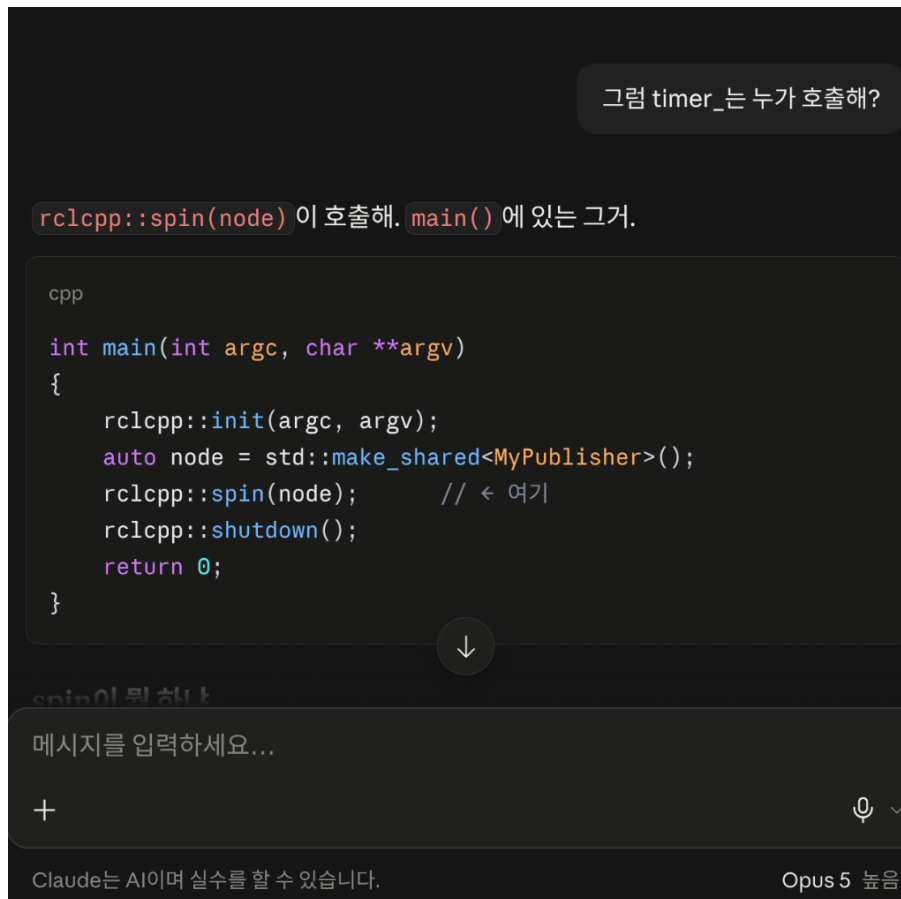
```
cpp
MyPublisher::MyPublisher() : Node("my_publisher")
{
    count_ = 0;
    str_pub_ = this->create_publisher<std_msgs::msg::String>("my_publisher", 10);
    timer_ = this->create_wall_timer(1s, std::bind(&MyPublisher::timer_callback, this));
}
```

PPT가 .hpp 라고 라벨을 붙여놨는데, 사실 저 두 줄은 .cpp 의 생성자 안에 들어가는 코드야. PPT 라벨이 좀 헷갈리게 되어 있어. 바로 아래 private: 블록만 .hpp 내용이고.

↓

메시지를 입력하세요...

자료의 라벨과 달리 그 두 줄은 실제로는 소스 파일의 생성자 안에 들어가는 코드이고, 그 아래 private 블록만 헤더의 내용이라는 답을 받았다.



타이머 콜백은 내가 직접 부르는 것이 아니라, main에서 노드를 계속 돌려주는 부분이 호출해준다는 답을 받았다.

3. 깨달은 점

-노드를 소스 파일과 같은 것으로 생각하고 있었는데, 실제로는 실행 중인 프로세스를 가리키는 말이었다. 빌드만 하고 목록을 확인했을 때 아무것도 안 뜨는 이유가 이것 때문이라는 것을 알게 되었다.

-교육 자료의 코드 예시가 파일 단위로 정확히 나뉘어 있지 않을 수 있다는 것을 알게 되었다. 라벨만 보고 그대로 옮기지 말고 선언인지 구현인지를 기준으로 판단해야 한다는 점을 깨달았다.

-생성자에서 만들어둔 타이머가 저절로 도는 것이 아니라, 노드를 계속 돌려주는 부분이 있어야 콜백이 실행된다는 것을 알게 되었다. 그 줄이 빠지면 프로그램이 그냥 끝나버린다는 점이 인상 깊었다.

-C++과 파이썬 양쪽으로 같은 기능을 만들면서, 문법은 달라도 노드를 만들고 발행자를 등록하고 주기적으로 실행시키는 구조 자체는 동일하다는 것을 확인하였다.